

Wykaż, że dla dowolnych liczb nierówność $x^2 + 8x + y^2 - 16y + 80 \geq 0$ jest prawdziwa.

$$x^2 + 8x + y^2 - 16y + 80 \geq 0 \quad x, y \in \mathbb{R}$$

W dowodzeniu nierówności często dojdziemy do wyrażeń kwadratowych

① przekształcamy nierówność

$$x^2 + 8x + y^2 - 16y + 80 \geq 0$$

$$\underline{x^2} + \underline{8x} + \underline{y^2} - \underline{16y} + \underline{16+64} \geq 0$$

$$(x+4)^2 + (y-8)^2 \geq 0 \quad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

② komentarz: kwadrat dowolnej liczby jest zawsze liczbą nieujemną,
a także suma liczb nieujemnych jest ≥ 0

c.k.d.